🟦 KAKO NAPRAVITI RASPODELU FREKVENCIJE IZ Sirovih Podataka (Excel PIVOT TABLE)

(podaci već postoje u koloni A → Swim_times)

1️⃣ Selektuj sve podatke

Klikni na bilo koju ćeliju u koloni **A**, gde su vremena plivanja u desetinama sekunde.

Ako je tabela u Excel formatu (Structured Table), nije potrebno selektovati sve ručno — Excel će to sam prepoznati.

2️⃣ Kreiraj Pivot Table

Insert → Pivot Table

Izaberi:

- **New Worksheet**
- Klikni **OK**

Dobićeš prazan Pivot okvir.

3️⃣ U polja Pivot Table-a prevuci varijablu Swim_times

Prevuci **Swim_times**:

- **u Rows**
- **i u Values**

Excel će u *Values* obično automatski postaviti **Count** (broj rezultata).

Ako ne, onda:

Right click na "Count of Swim_times" →
Value Field Settings → Count

4️⃣ Grupisanje podataka (najvažniji deo)

Klikni desnim klikom na bilo koju vrednost u koloni „Row Labels“
→ izaberi **Group...**

U prozoru koji se otvori:

Starting at: (zaokruži naviše ili naniže — npr. 60)

Ending at: (npr. 120)

By: širina intervala

Ovde student bira metodološki ispravnu širinu, npr.:

- **5** (širina intervala 5, kao u udžbeniku)
- **6** (takođe potpuno tačno — samo drugačiji broj klasa)

Excel će automatski formirati raspodelu:

Interval	Frekvencija
60–64	2
65–69	3
70–74	5
…	…

5️⃣ Histogram (opciono, ali preporučljivo)

1. Selektuj Pivot Table
2. **Insert → Column Chart**
3. Po potrebi uključi Axis → Categories in reverse order

Histogram je sada gotov i potpuno tačan.

🟦 NAJVAŽNIJA PEDAGOŠKA NAPOMENA ZA STUDENTE

I širina intervala 5 i širina intervala 6 su potpuno ispravna rešenja,
jer oba poštuju pravila:
– intervali su jednaki,
– pokrivaju ceo raspon,
– nema preklapanja,
– rezultati se pravilno smeste prema realnim granicama.

Jedina razlika je nivo detalja — **ne tačnost**.

🟦 SUPER KRATAK REZIME (za kraj lekcije)

1. **Podaci su već u koloni A — ništa ne treba ručno unositi**
2. **Insert → Pivot Table**
3. Swim_times → Rows
4. Swim_times → Values (Count)
5. Desni klik → Group → izabrati širinu (5 ili 6)
6. (Opciono) Insert → Chart → Column → Histogram stil